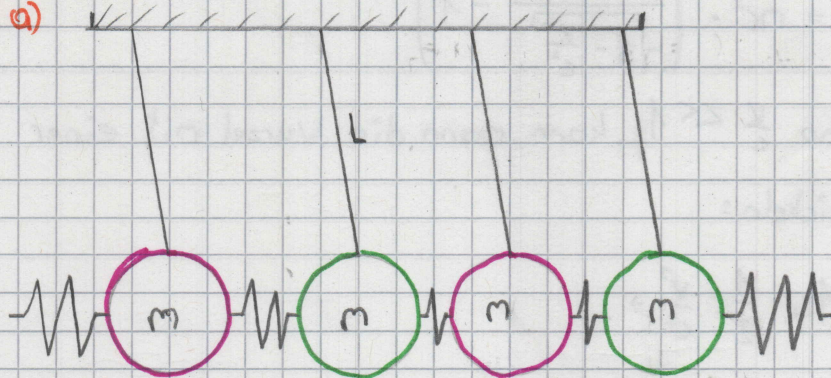
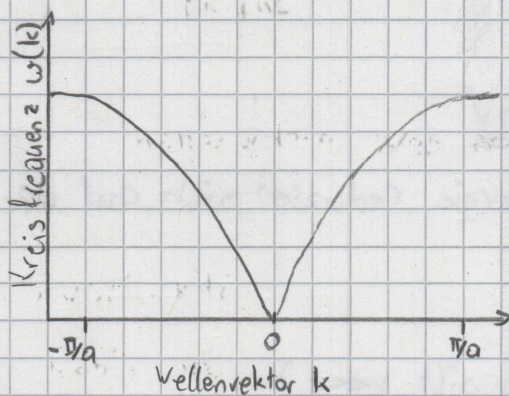


Halbleitertechnik - Seminar

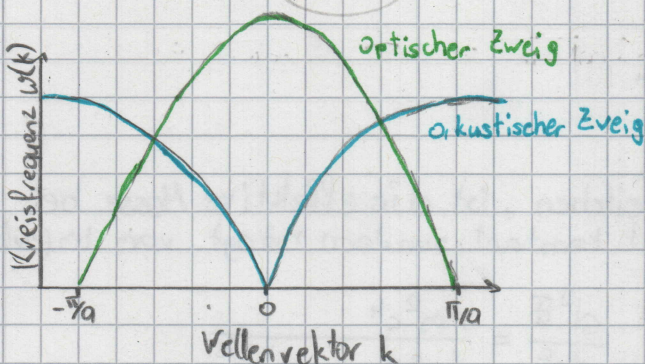
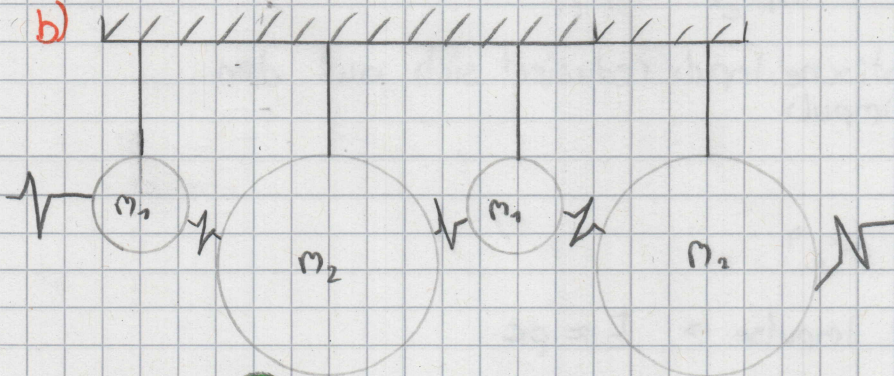
1) a)



Physikalisch ändert sich nichts, wenn die Massen alternierend gefärbt sind.



b)



Durch sich abwechselnde Massen entsteht eine sogenannte diatomare Kette:

- Akustischer Zweig
- Optischer Zweig

2) a) $E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$E_{\text{kin}} = E - mc^2 = mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

Für $v \ll c$, also $\frac{v}{c} \ll 1$, kann man die Wurzel mit einer Binomreihe entwickeln:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} + \dots$$

Damit:

$$E_{\text{kin}} = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1 \right) = \underline{\underline{\frac{1}{2} mv^2}}$$

Die relativistische kinetische Energie reduziert sich auf die klassische Form.

relativistische Impuls: (Auch hier gilt $v \ll c$)

$$p = \gamma mv = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow p \approx m \cdot v$$

Der relativistische Impuls reduziert sich auf den klassischen Impuls

b)

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

Für sehr hohe Impulse $\rightarrow E \approx pc$

effektive Masse: $m_{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{d^2 E}{dp^2}}$

Im Gegensatz zu klassischen Teilchen, ist die effektive Masse bei relativistischen Teilchen nicht konstant, sondern hängt vom Impuls ab

$$\frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}}$$

$$\frac{d^2 E}{dp^2} = \frac{m^2 c^4}{(p^2 c^2 + m^2 c^4)^{3/2}}$$

somit ergibt sich:

$$m_{\text{eff}} = \left(\frac{d^2 E}{dp^2} \right)^{-1} = \frac{(p^2 c^2 + m^2 c^4)^{3/2}}{m^2 c^4}$$

2) b) Die effektive Masse nimmt mit zunehmenden Impuls zu, was bedeutet:

- Je schneller ein Teilchen, desto träger reagiert es auf äußere Kräfte
- Das ist die Ursache dafür, dass sich Teilchen nicht auf Licht geschwindigkeit beschleunigen lassen

3)

$$E_g(T) = 1,17 \text{ eV} - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

$$\alpha = 4,72 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$$

$$\beta = 636 \text{ K}$$

$$T \in [233,15 \text{ K}; 448,15 \text{ K}]$$

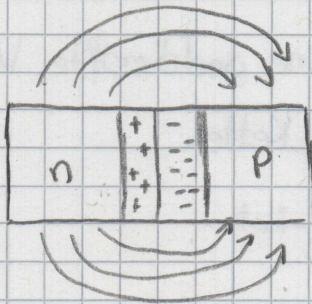
$$E_g(233,15 \text{ K}) = 1,14 \text{ eV}$$

$$E_g(448,15 \text{ K}) = 1,08 \text{ eV}$$

$$\Delta E_g \approx 57,9 \text{ meV}$$

Der Bandabstand nimmt mit steigender Temperatur ab, was zu einer erhöhten intrinsischen Leitfähigkeit zur Folge hat.

4) a)



Das E-Feld zeigt vom n-Gebiet zum p-Gebiet.

b)

geg.: $x = \frac{d}{2}$

E-Feld zeigt nach rechts

negative Ladung $-e$

Beschleunigung

$$F = q \cdot E = -e E \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \underline{\underline{-\frac{eE}{m}}}$$

konstante Beschleunigung nach links

Geschwindigkeit

$$v(t) = v_0 + at = v_0 - \frac{eE}{m} \cdot t$$

Bahnkurve

$$x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} \cdot \frac{eE}{m} t^2$$

Die Bahnkurve ist eine parabel
Das Elektron wird in das elektrische Feld hineingezogen
Das E-Feld wirkt bremsend auf Löcher, beschleunigend auf Elektronen

5) geg.: indente Perlen (m, a, c)

$$\omega > \omega_{\max}$$

$$k(\omega) = \frac{2}{a} \arcsin\left(\frac{\omega}{2\sqrt{\frac{c}{m}}}\right)$$

Wenn $\omega > \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{c}{m}}$ dann:

- $\arcsin$ ist nicht mehr definiert
- Wellenzahl wird komplex
- es entstehen exponentiell abklingende Wellen

a) $\sin\left(\frac{ka}{2}\right) = \frac{\omega}{2\sqrt{\frac{c}{m}}} > 1$

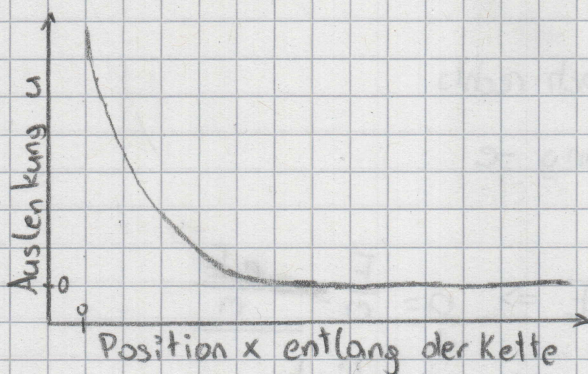
$$\sin(x) = i \cdot \sinh(ix) \Rightarrow \frac{ka}{2} = ik \Rightarrow k = \frac{2ik}{a}$$

$$\hookrightarrow \omega = 2\sqrt{\frac{c}{m}} \cdot \sinh\left(\frac{ka}{2}\right) \Rightarrow \underline{\underline{k = \frac{2}{a} \sinh^{-1}\left(\frac{\omega}{2\sqrt{\frac{c}{m}}}\right)}}$$

b) Da k rein imaginär ist entsteht eine gedämpfte Welle mit exponentiellem Abfall entlang der Kette.

$$u_n(t) = A e^{i(kna - \omega t)} = A e^{-kna} \cdot e^{-i\omega t}$$

$$\rightarrow u(x, t) = A e^{-kx} \cos(\omega t)$$



6)

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}}$$

mit: E = Energie des Zustands
 E_F = Fermi-Energie
 k_B = Boltzmann-Konstante
 $T = 300 \text{ K}$

a)

$$E_g = 1,12 \text{ eV}$$

$$E_c = \frac{E_g}{2} = 0,56 \text{ eV}$$

$$f(E_c) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}} \approx \underline{\underline{3,9088 \cdot 10^{-10}}}$$

b)

$$E - E_F = 0,05 \text{ eV}$$

$$f(E_c) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}} = \underline{\underline{0,1262907}}$$

7) a)

Für $x > 0$ liegt $V(x) = V_0 \geq E$, $\rightarrow$ Energie kleiner als das Potential $\rightarrow$ es tritt exponentieller Abfall auf

$$\psi(x) = A e^{-kx} \quad \text{für } x > 0$$

$$k = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

Keine oszillierende Lösung, da das Teilchen die Barriere nicht klassisch durchdringen kann.

b)

$$\psi(x) = e^{ikx} + r \cdot e^{-ikx}$$

einlaufende Welle

reflektierte Welle

Stetigkeit der Wellenfunktion:

$$\psi(0^-) = \psi(0^+) \Rightarrow 1 + r = A$$

Stetigkeit der Ableitung:

$$\psi'(0^-) = \psi'(0^+) \Rightarrow ik(1-r) = -kA$$

$$\text{LGS für } r \text{ und } A \rightarrow r = \frac{ik+k}{ik-k}, |r|^2 = 1$$

vollständige Reflexion, keine Transmission, trotzdem existiert eine Tunnelwellenfunktion

8) a) $d = N_0^{-1/3} \quad d = (2,8 \text{ cm}^{-3})^{-1/3} = 0,693 \text{ cm} \hat{=} 6,93 \text{ mm}$

b) $V_{\text{Zelle}} = (5,658 \cdot 10^{-8})^3 = 1,81 \cdot 10^{-22} \text{ cm}^3$

$N_{\text{Ge}} = \frac{8}{1,81 \cdot 10^{-22}} = 4,42 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

$\frac{N_0}{N_{\text{Ge}}} = \frac{2,8}{4,42 \cdot 10^{22}} \approx \underline{\underline{6,33 \cdot 10^{-23}}}$

Etwa $6,33 \cdot 10^{-23}$ Ge-Atome wurden ersetzt.

9) geg: $x=0 : n(0) = N_0$
 $x \gg 0 : n(\infty) = \frac{n_i^2}{N_A}$
 $\tau = 0,1 \text{ ms} \hat{=} 1 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

a) In einem p-dotierten Halbleiter ergibt sich das stationäre Diffusionsprofil für die Minoritäts Ladungsträger:

$$n(x) = n(\infty) + [n(0) - n(\infty)] \cdot e^{-\frac{x}{L_n}}$$

→ exponentielle Abnahme von der künstlich erhöhten Dichte $n(0)$ hin zur Gleichgewichtsdichte $n(\infty)$

b) $L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau} \quad D_n \approx 35 \text{ cm}^2/\text{s} \text{ (für Si bei Raumtemp)}$

$L_n = \sqrt{35 \cdot 1 \cdot 10^{-4}} = \underline{\underline{0,0592 \text{ cm} \hat{=} 592 \mu\text{m}}}$

10)

$$a) E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

$$E_F = \frac{(1,055 \cdot 10^{-34})^2}{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}} \cdot (3\pi^2 \cdot 8,47 \cdot 10^{25})^{2/3} = \underline{\underline{1,12 \cdot 10^{-18} \text{ J} \hat{=} 7,0 \text{ eV}}}$$

b)

$$\langle E \rangle_{\text{Drude}} = \frac{3}{2} k_B T = \underline{\underline{6,21 \cdot 10^{-21} \text{ J} \hat{=} 0,039 \text{ eV}}}$$

Die Fermieenergie ist etwa 180mal größer als die mittlere Thermische Energie.